

Exercice 8 – Translations, homothéties et rotations

Corrigé détaillé

1. $(1-i)\omega = 2-i$, donc $\omega = (2-i)(1+i)/2 = \boxed{(3+i)/2}$. Soustraire l'égalité du point fixe à celle de R donne $R(z) - \omega = i(z - \omega)$. C'est la rotation de centre Ω et d'angle $\pi/2$.
2. $R(1) = 2$, $R(2) = 2+i$. Pour construire une image, tourner le vecteur issu de Ω d'un quart de tour direct en conservant sa longueur.
3. Pour $z = x \in \mathbb{R}$, $R(z) = 2 + i(x-1)$. Le lieu est la droite $\Re z' = 2$, et chaque ordonnée y' est atteinte pour $x = y' + 1$. Une rotation conserve les distances et envoie A sur B : le cercle devient $|z' - 2| = 2$. Réciproquement l'inverse de la rotation renvoie ce cercle sur le cercle initial.
4. $(T \circ R)(z) = iz + 3$ et $(R \circ T)(z) = iz + 1$. Leurs centres sont respectivement $(3+3i)/2$ et $(1+i)/2$, obtenus en divisant le terme constant par $1-i$. Les deux angles sont $\pi/2$, mais les centres diffèrent : les applications sont différentes.
5. $H(z) = \omega - 2(z - \omega) = -2z + 3\omega = -2z + (9+3i)/2$. En recentrant, $S(z) - \omega = -2i(z - \omega)$. Son centre est Ω , son rapport 2 et son angle $-\pi/2$ modulo 2π . Les multiplications par -2 et par i commutent ; les deux applications ayant le même centre, $H \circ R = R \circ H$.
6. $(S \circ S)(z) - \omega = (-2i)^2(z - \omega) = -4(z - \omega)$: homothétie de centre Ω , de rapport -4 . Le cercle de rayon 3 a pour image le cercle de centre Ω et de rayon 6, puisque $|S(z) - \omega| = 2|z - \omega|$. La bijectivité de S assure l'égalité des ensembles.

À retenir

Le rapport d'une homothétie est signé ; le facteur de multiplication des distances est toujours sa valeur absolue.